



10/2(금) 면담

종류

면담

시뮬레이션 방향: 아래 수평

Target phenomenon: "제각지에서 퍼짐" (○)
상태가 역행 (X)
순은 마드 (○) 정해이유

Geometry
최종 높이 = 최종 역행 가진 모든 state 높이 + Macro Geometry

• "제각지에서 퍼짐" 현상 보일지 아닌지
현재 Height (서로 다른 cavity로 height를 낮추는)를
반영하여 "이동 가능한 state"를 기록하는
것까지 연산이 수월하다.

• 반의 평면 상: 모든 state의 height
반영 (여기서: 마드가 충분히 쌓임)의 상태까지
시뮬레이션 하고 싶은 경우

다중 state의 Layer state (여기서 기본)

구분점

• 구의 내부 마다
모두를 정수로 배 하면 마다...?
반의 평면 상

+ 마다 정수 값이 있으면
functioning 현상 때문
특정 state의 높이인가?

① 마다 정수 값
② 2D 3D (같다)
GPU 마다
Fragment Handling!

Transition

- 원인은 Heat-Burn 같이 국지적 상태가
완전히 변화하기 생김
- 국지적 현상들이 주파고만 관측이나 측정 관측을
이 세팅해도 됨.
- 어떤 양자 상태를 기준으로 관측을 하는가?

Transition

< 전이 >

- Text의 비휘발 수단이 생김,
Layer 높고 소거 혹은 노이즈를 (height에
반영된 비휘발 수단이 있음)
- 생각보다 비휘발. 다른 방법?
(터치라이팅?)

① Layer 높고: Coverage가 높을 수 있음. 평면 상
② 노이즈를 반영하여 설정함도
: 높고 두께가 구분되어 Layer가
어떻게 있을 것들 고려하기 위해

전이 현상
구분점

전이까지 state가 전이? 어떤 예외용?

비율

Capacity

- Text Capacity = Capacity x Area
- State 값은 상한이 있음
- Text Capacity는 0으로 시작함
- (단, 높이는 상한을 넘을 수 있음 X.)
- 상한 이상의 state 값은 Transport 된
Saturation Drive & Decay에 의해

Flux

Row Flux = $\frac{\text{Saturation}}{\text{Direction Height}} \times \frac{\text{Geometry}}{\text{Resistance (저항)}} \times \frac{\text{Distance}}{\text{Normal profile}} \times \Delta t$

Geometry

- height, curvature, distance, normal

시뮬레이션
과정

- 전이 현상이 변화하는 정보 (per-text)
- 전이 정보: Macro 반향의 하한 현상
- 높이 정보 (state area): 높고 두께, 노이즈,
Coverage

curvature

전이

- 다중 state 현상
- 10/21 혹은 10/23 (금) 면담

2D 1D

전이 현상
전이 현상
전이 현상

전이 현상
전이 현상
전이 현상

▼ 면담 전 말할 내용 정리해봤던거

<Geometry Feedback>

'튀어나와 있는 정도만큼 주변으로 많이 퍼뜨림' 효과만 낸다면 height에 따라 새로 전부 계산하여 시뮬레이션에 반영하는 것 말고 값싼 근사 방법이 있다.

바로 cavity 채우기에 사용된 양만큼을 빼고 나머지 양을 transport 항에 가중치로 반영하는것

근데 이런 경우는 꼭 지오메트리 피드백이 필요함:

"한 State가 Geometry를 바꾸고, 그 변화가 다른 State의 propagation까지 바꾼다."

예를 들어 머드가 홈에 들어가 평평하게 채워져서, 다른 물질이 왔을 때는 그 위를 덮는거.

최적화 방안

- 어느정도의 오차를 감수하고 N번의 step당 한번만 계산
- 변한 형상만 .. (이건 이미 적용했는데도 부족함)

<연구의 한계>

1. 압만 높이 쌓여있어도 똑 떼지는거 $\perp$. 주변으로 퍼지는 것만 가능
2. geometry 실시간 시뮬레이션 반영을 제외할까 고민중이다. 1번에 따르면, geometry feedback이 큰 의미가 있는지 모르겠다.

<말할 것들>

1. 모델링은 이론적으로 목표되었다고 본다
2. 근데 geometry 실시간 시뮬레이션 반영 + geometry 실시간 렌더를 하면 성능이 안 나온다... (시뮬레이션 반영이 연구의 한계로 명시할 것인가?) (아직 최적화를 본격적으로 하지 않아서 최적화 여지는 있다고 생각한다.)
3. 연산을 아끼기 위해서는 메모리 비용이 많이 든다 $\pi\pi$. 괜찮은가?
4. 렌더 빠죽빠죽 - 방안? 테셀레이션?
5. transition까지 포함해서 인상적인 데모를 만들수있을듯

- 6. 여러 state를 동시에 렌더하는 경우, 레이어 개념 도입? 아니면 임의 순서를 지정?
- 7. 범용화의 범위 - 렌더는 단순히 데모용이 맞는지 확인.
- 8. 큐브 같은 경우 옆면으로 안 넘어감
- 8. 다른 데모 아이디어 - 용암, 모래, 거품(적층 + decay)
- 9. 쓸만하다 = 몇 FPS?

시뮬레이션

- Target Phenomenon: 제자리에서 퍼짐.
- 적층 높이에 대해 시뮬레이션 geometry에 다시 반영하는거 넣는게 맞나? 퍼포먼스가 좀...
 - 가능하면 하기
 - 오차 감수하고 매 step 연산 포기? → 일단 제쳐두고 근본적인 것부터 해보자.
 - 뭔가 방법이 있을 것 같다. 다음주 면담에서 같이 얘기해보자
- 레이어 정책 결정 (관리 or 고정 순서)
 - Fragment Blending을 알아볼 것
 - 거기서 규칙 정할 수 있을거임
 - 그래서 GPU가 자연스럽게 해결해줄 것
- Transition을 물질의 상태 변화에 국한시키지 않고 '흐르는 물이 지나가고 난 뒤에 흔적' 같은걸로도 쓸 수 있을 것 같다
→ ○○ 공감.

퍼포먼스

- Loop을 덜 돌게 해야한다. 병렬성을 해칠 수 있음
- 병렬성을 최대한 살리도록 계산 방식을 검토한다.
- Pass 구성도 다시 설계한다.
- Compute shader에서 계산할지 Vertex shader에서 계산할지 면밀히 검토. (Trade-off)

렌더링

- 지금은 Texel Mesh라는 것을 사전에 생성해서 이용하고 있다.
두 가지 용도로 쓰는데 하나는 State Layer, 다른 하나는 노말맵을 반영하는 메쉬의 원본 대체제이다.
 - 퍼포먼스가 너무 떨어지는데 어떡하지?
 - → GPU로 방법이 있을 것 같다.
 - 위에서 말했던 '적층 높이에 대해 시뮬레이션 geometry에 다시 반영하는거' 이거랑 같이 해결할 수 있을 것 같다.
- 렌더까지 시스템에 편입? 아니면 데모용?
 - 전체 프로세스를 보고 셰이더 이용 프로세스를 다시 설계해보자.
이건 다음주에.

최종 결론

- GPU 활용 부분 - 병렬화 computation과 rendering에 대한 추가 고려 및 성능 개선이 이루어져야한다.
 - 이를 위해서는 전체 프로세스를 확인하고 검토해봐야한다.
 - 다음주 목요일에 추가 면담 예정
- 교수님이 제안하신 새로운 대안 'Fragment Blending'에 대한 조사 필요
- Simulation Geometry와 관련된 두 가지 병목
 - 1. 적층 높이에 대해 시뮬레이션 geometry에 다시 반영
 - 2. Texel Mesh 활용은 퍼포먼스가 다소 떨어짐
 - 교수님 말씀으로는 왠지 하나로 해결될 것 같다고 하신다.
어떤 대안이 있을지 조사가 필요해보인다.
- 다음주 목요일 면담에서는 Presentation 예정. 발표자료 준비해가기

이 날 보여드린 것



